

Trabajo Final de Química Computacional

Semestre 2024-2

Autor: Emanuel Cabrera Novoa

Universidad de Medellín

Octubre 2023

Introducción

En este documento se resolverán los diferentes enunciados del final de Química Computacional I, abordando cada uno de los problemas planteados de manera detallada. Este trabajo tiene como objetivo consolidar los conocimientos adquiridos durante el semestre y aplicar las técnicas de resolución de problemas en química computacional.

1. Punto 1

Enunciado

El hierro puede formar complejos, usando grupos ciano, $(\text{CN})_1^-$, como ligandos, formando así el complejo $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$, llamado también Ferricianuro. El espectro de absorción del Ferricianuro se encuentra en el siguiente enlace: <https://www.metrohm.com/content/metrohm/en/applications/application-notes/dropsens-applikationen-andropsens/an-sec-003.download.pdf>. De acuerdo con el espectro de absorción, indique qué color se observa para el complejo $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$. Explique. Luego, consulte qué es el azul de Prusia, su historia, cómo se obtiene y cuál es la fórmula. Consulte el espectro de absorción del azul de Prusia y explique por qué se observa su color característico.

Solución

Color del Complejo $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$

El complejo $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ presenta color debido a la absorción de luz en el espectro visible. Según su espectro de absorción, este compuesto muestra un pico alrededor de los 420 nm, lo que indica una fuerte absorción en la región azul-violeta del espectro visible.

La causa del color observado es la excitación de electrones desde su estado fundamental a niveles de energía más altos. Aplicando la teoría del color complementario:

- El complejo absorbe luz azul-violeta.
- El color complementario al azul-violeta es amarillo-naranja.
- Por lo tanto, el complejo aparece de color amarillo-naranja.

Azul de Prusia

Historia

El Azul de Prusia marcó un hito en la historia de los pigmentos sintéticos. Fue descubierto accidentalmente en Berlín en 1704 por Heinrich Diesbach mientras intentaba producir un pigmento rojo utilizando cochinilla, sulfato ferroso y potasa. En su lugar, obtuvo un intenso color azul.

El nombre del compuesto proviene de su uso en los uniformes del ejército prusiano en el siglo XVIII, aunque también es conocido como Azul de Berlín, Azul de París o Azul de Turnbull. Curiosamente, fue uno de los colores originales de los crayones Crayola en 1903, hasta ser reemplazado por Azul Medianoche en 1958. Es un pigmento azul oscuro con un matiz verdoso, considerado el primer pigmento sintético moderno.

Estructura química

Químicamente, el Azul de Prusia tiene una fórmula empírica $\text{Fe}_7(\text{CN})_{18}$, pero se representa más precisamente como $\text{Fe}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3$. Esto refleja la presencia de dos estados de oxidación distintos del hierro. Cada unidad de fórmula puede incorporar hasta 16 moléculas de agua y contener impurezas inorgánicas que afectan su tono.

Estructuralmente, contiene aniones $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ *con geometría octaédrica, formando una red cristalina*

El Azul de Prusia debe su color azul profundo a patrones específicos de absorción en el espectro visible:

- Fuerte absorción en el rango de 600-700 nm (región naranja-roja).
- Esta absorción resulta de una transferencia de carga entre Fe^{2+} y Fe^{3+} *a través de los puentes decianuro. Alab*
roja, se observa su color complementario : azul.

La intensidad del color azul se ve potenciada por:

- Alta absorptividad molar del complejo.
- Eficiente transferencia de carga entre los centros de hierro.
- La estructura cristalina cúbica regular.

La absorción en la región naranja-roja elimina estas longitudes de onda de la luz blanca, dejando principalmente las longitudes de onda azules (400-490 nm) para ser reflejadas o transmitidas, lo que genera el característico color azul intenso.

2. Punto 2

Enunciado

Visualizar y mencionar elementos de simetría del ciclobutano, usando la herramienta *symotter*. Establecer el grupo puntual de simetría con diagrama de flujo usado en clase o similares. Consultar tabla de caracteres. Asignar cuántos modos normales de vibración hay en cada caso. Explique.

Solución

2.1. Elementos de Simetría del Ciclobutano

2.1.1. Identidad

La identidad es la operación de simetría más simple y fundamental en química. Representa el estado en el que una molécula permanece completamente sin cambios. El ciclobutano tiene a la identidad como parte de su grupo de simetría.

2.1.2. Reflexión

La reflexión implica "voltear" cada punto de un objeto o molécula sobre un plano especular, de modo que la distancia de cada punto al plano sea la misma, pero en direcciones opuestas.

2.1.3. Plano horizontal

El ciclobutano tiene un único plano horizontal de reflexión.

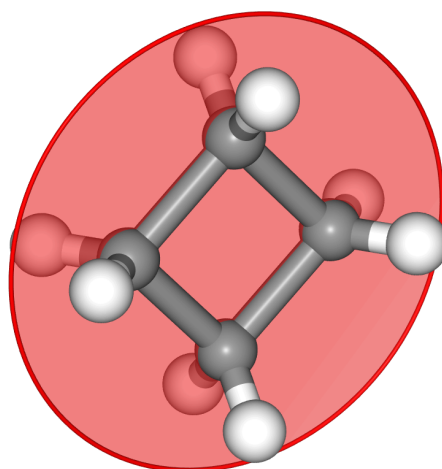


Figura 1: σ_h reflection

2.1.4. Planos Vertical

El plano de reflexión contiene el eje principal de simetría. El ciclobutano tiene dos planos verticales de reflexión.

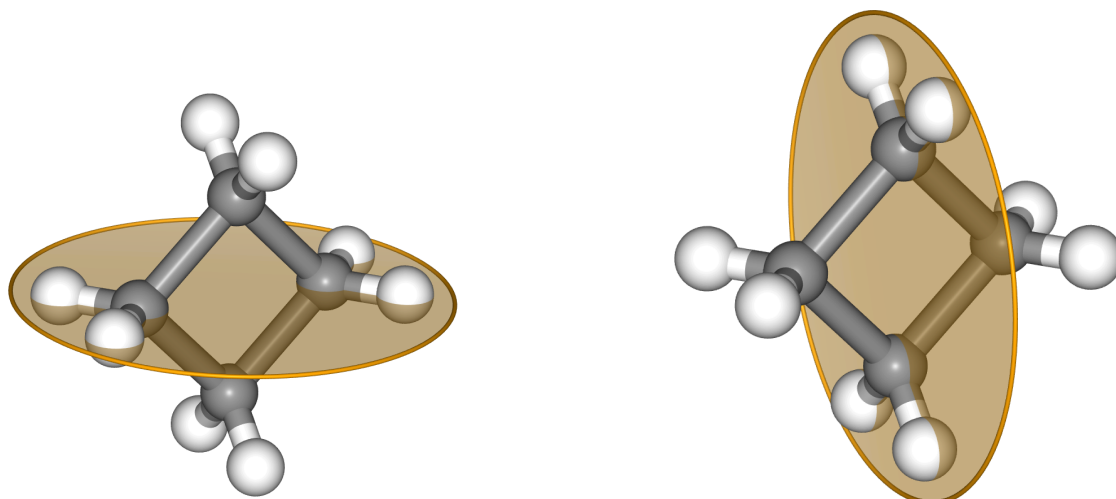


Figura 2: σ_v reflection

2.1.5. Plano Diagonal

Es un subtipo de σ_v que incluye planos que dividen los ángulos formados por los elementos de simetría.

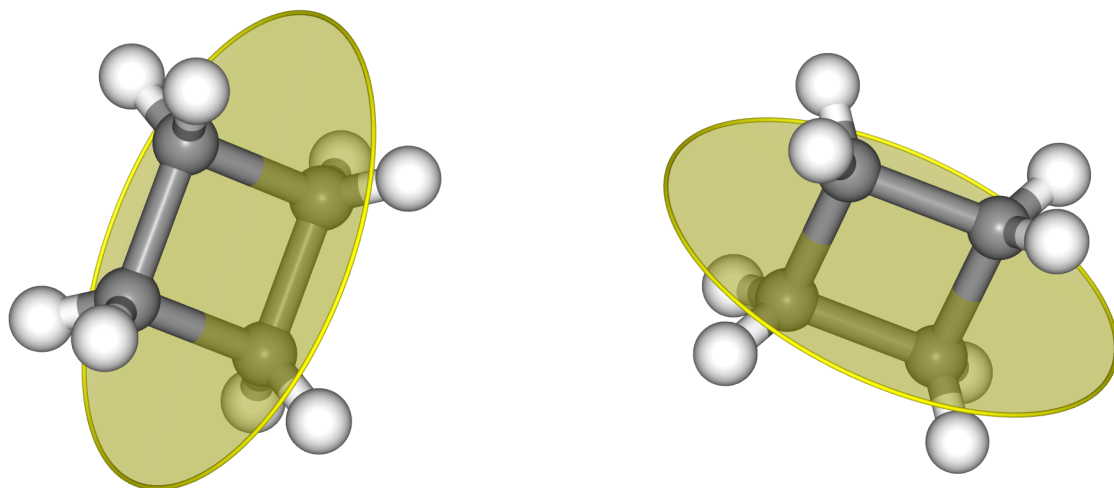


Figura 3: σ_d reflection

2.1.6. Inversión

La inversión implica reflejar todos los puntos de una molécula con respecto a un **centro de inversión**. El ciclobutano tiene un único centro de inversión.

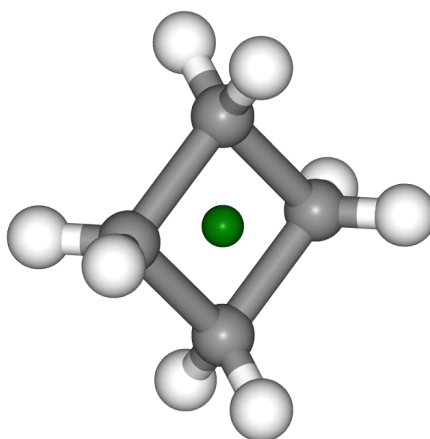


Figura 4: inversión

2.1.7. Rotación Propia

La rotación propia describe la capacidad de una molécula para superponerse consigo misma después de rotar de un **eje de simetría** (eje de rotación propio). Para el ciclobutano tenemos:

- Un (1) eje de rotación C_4
- Cinco (5) ejes de rotación C_2

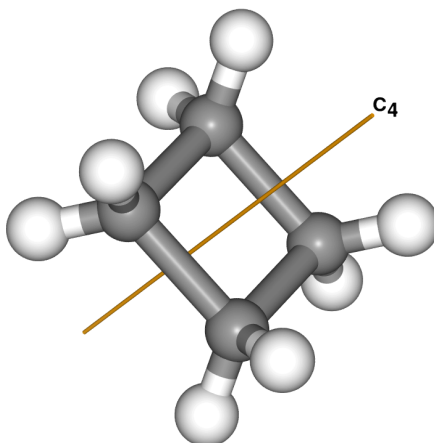


Figura 5: Rotación Propia (C_4)

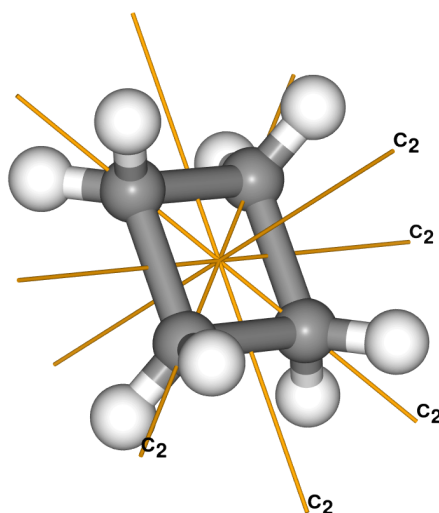


Figura 6: Rotación Propia (C_2)

2.1.8. Rotación Impropia

La rotación impropia es una operación de simetría que combina dos transformaciones: una **rotación propia** seguida de una **reflexión** en un plano perpendicular al eje de rotación. El ciclobutano tiene una sola rotoación impropia.

2.2. Grupo Puntual de Simetría del Ciclobutano

Ya obtenidos los elementos de simetría del ciclobutano, el siguiente paso para conocer el grupo puntual de simetría es utilizar el diagrama de flujo de grupos puntuales e ir respondiendo las preguntas una a una.

- ¿La molecula es lineal?: No
- ¿Tiene dos o más ejes C_2 con $n > 2$?: No
- ¿Tiene eje C_n ?: Si
- ¿Hay n ejes C_n perpendiculares al eje principal?: Si

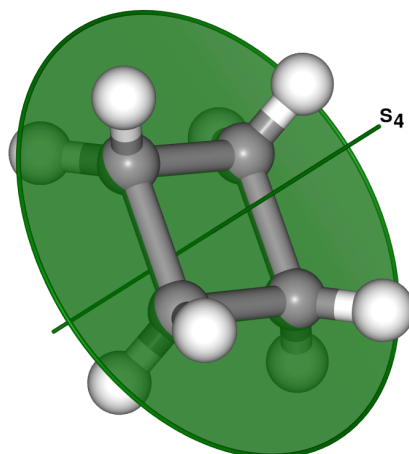


Figura 7: Rotación Impropia (S_4)

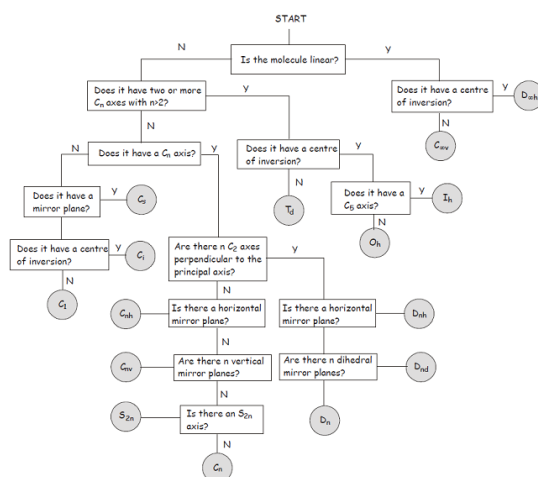


Figura 8: Diagrama de flujo de los grupos puntuales de simetría

- ¿Existe un plano de espejo horizontal?: Si
- Resultado: D_{4h}

2.3. Modos Normales de vibración del Ciclobutano

2.3.1. Grados de libertad totales

El ciclobutano tiene cuatro (4) átomos de carbono y ocho (8) de hidrógeno, lo que da un total de doce (12) átomos. Cada átomo tiene 3 grados de libertad (traslación en x , y , z), así que el total es:

$$3 \times 12 = 36 \text{ grados de libertad}$$

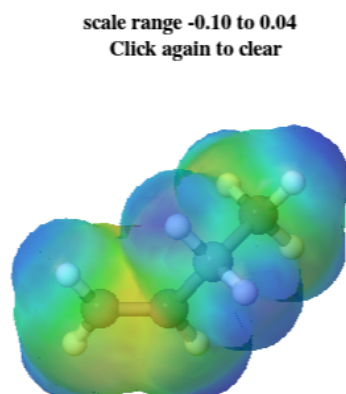


Figura 9: Potencial electroestático para la frecuencia de vibración 23.65 cm^{-1}

3. Punto 3

Enunciado

Realizar optimización de la molécula usando *chemcompute.org*, usando las siguientes opciones: IR, Geometry, Optimization y dejando el resto de opciones elegidas por defecto. Elija un modo vibracional de su elección, cuyo numero de onda es — cm^{-1} y describa el tipo de vibración observada. Obtenga el potencial electro estático respectivo y explíquelo.

Solución

3.0.1. Análisis Vibracional

En el presente análisis vibracional del ciclobutano, se seleccionó una frecuencia específica de 23.65 cm^{-1} , la cual corresponde a un modo vibracional de tipo **torsión**. Este tipo de vibración se caracteriza por el movimiento relativo de los átomos entorno a un eje, sin un cambio significativo en las distancias de enlaces.

3.0.2. Análisis de la Densidad Electroestática

Distribución de Densidad Electrónica

La escala de colores varía de -0.10 (rojo) a 0.04 (azul):

- **Regiones rojas y anaranjadas:** Indican áreas de mayor densidad de carga negativa asociadas a los enlaces C-H más electronegativos.
- **Regiones verdes y azules:** Representan áreas de menor densidad de carga o incluso positivas, comúnmente asociadas a los centros de los enlaces C-C donde la densidad electrónica está más distribuida.

4. Punto 4

Enunciado

Use Materials Project y la API respectiva, además Colab o Jupyter, para importar la perovskita Ca-Ti. Incluya un resumen de lo que usted ya realizó durante el semestre en una tabla, donde se indique los artículos más relevantes del tema que incluya i) el título de los artículos, ii) la revista, iii) el factor de impacto y iv) el cuartil (Q1, etc.)

Solución

El siguiente es un enlace a un Colab con la respuesta del punto 4: <https://colab.research.google.com/drive/10yBa199DN2I6t3--xiFXwM0rT9GmUJhm?usp=sharing>

5. Punto 5

Enunciado

Para el material asignado, indique los siguiente i) Red de Bravais, ii) mp-ID, iii) notación de Hermann-Mauguin. Explique la notación de Hermann-Mauguin respectiva.

Solución

Red de Bravais	ID de Materials Project	Fórmula	Grupo Espacial	Notación Hermann-Mauguin
Ortorrómbica	mp-4019	CaTiO ₃	Pbnm	$P2_1/m2_1/m2_1/m$

Cuadro 1: Propiedades del CaTiO₃.

5.0.1. Explicación de la Notación de Hermann-Mauguin para $Pbnm$

La notación de Hermann-Mauguin se utiliza para describir la simetría de los grupos espaciales cristalográficos. En este caso, consideramos el grupo espacial **Pbnm**, que se puede detallar como $P2_1/m2_1/m2_1/m$.

Desglose de la notación completa $P2_1/m2_1/m2_1/m$

- **P**: Indica que la celda es *primitiva*, lo que significa que los puntos reticulares están ubicados únicamente en las esquinas de la celda unitaria.
- $2_1/m$:
 - 2_1 : Representa un eje helicoidal de simetría de orden 2. Esto combina una rotación de 180° con una traslación fraccional a lo largo del eje helicoidal.
 - $/m$: Indica la presencia de un plano de reflexión perpendicular al eje helicoidal.
- **Repetición de $2_1/m$** :

- El sistema cristalino ortorrómbico tiene tres direcciones principales (a , b , c), y cada una de estas direcciones está asociada con un conjunto de operaciones de simetría. En este caso, cada eje tiene un eje helicoidal 2_1 y un plano de reflexión m .

6. Punto 6

Enunciado

Usando *Pymatgen*, modifique la estructura cristalina así: i) cambie un átomo por otro (incluya átomo de Ti), ii) mueva un átomo 0.9 Å en una dirección de su preferencia (x, y, z), iii) elimine un átomo de su preferencia. Para cada caso (i, ii, iii), indique (*print*) el grupo especial resultante. Explique las observaciones realizadas.

Solución

El siguiente redirige a un notebook donde se le da solución al punto 6: https://colab.research.google.com/drive/1m6wo_DTORMPzqj7yUSKnQn9Qw-OsLmvc

7. Punto 7

Enunciado

Usando *Pymatgen*, identifique materiales compuestos por los elementos Ni, Cr y O, que tenga un band gap entre 0.1 y 2.8 eV. Explique sus líneas de código usadas y los resultados obtenidos.

Solución

El siguiente enlace lleva a un notebook en Colab donde se le da solución al punto 7: <https://colab.research.google.com/drive/1B3C2IcFyrpm7PTzQJkTYYQXj pz4Y0u0g?usp=sharing>

8. Punto 8

Enunciado

Usando *Matminer*, realice la misma búsqueda del número anterior (7). Discuta las ventajas y desventajas *Pymatgen* vs *Matminer*.

Solución

El siguiente enlace lleva a un notebook en Colab donde se le da solución al punto 8: https://colab.research.google.com/drive/1LhMufZ6e8725Tnrnm27Hs0yian_Xdw8N?usp=sharing

9. Punto 9

Enunciado

Construya una nanopartícula de Au, usando las siguientes energías libres de superficie ($\text{eV}/\text{\AA}^2$): 2.1, 2.0, 1.9, asignándolas para las tres superficies de mayor intensidad que usted encuentra en Materials Project. Use un tamaño de 100 átomos. Luego de realizar la construcción de Wulff, asigne un tamaño de 300 y 500 átomos. Mida el tamaño de cada nanopartícula (100, 300, 500 átomos) y discuta al respecto a la *facilidad* vs *realidad* del modelo a usar, pensando en la modelación computacional de esas nanopartículas.

Solución

El siguiente enlace lleva a un notebook en Colab donde se le da solución al punto 9: <https://colab.research.google.com/drive/1q8EEW-HvayJtRUlFDYdP1EE0pMC28Vyn?usp=sharing>

10. Punto 10

Enunciado

Use su material de la exposición #1, cuyo mp-ID es: —. Use PyXtal para identificar los picos más intensos del patrón de difracción y así obtener una superficie representativa. Dibuje la superficie, usando varios layers (usted elige, entre 2 y 8) y un vacío de 10 Å. la superficie creada por defecto es la (1x1). Identifique la carga de los átomos (positiva y negativa), usando como guía la carga asignada en la celda unitaria del sistema respectivo en Materials Project.

Solución

El siguiente enlace lleva a un notebook en Colab donde se le da solución al punto 10: https://colab.research.google.com/drive/1jfbHDpmeA-bSc-J21qzz68S0Pvp1_aG?usp=sharing

11. Punto 11

Enunciado

Use su sistema analizando en el numeral 2), particularmente el potencial electrostático. Adicione la molécula sobre la superficie creada en 10), ubicándola en sitios pertinentes de la superficie, de acuerdo con criterios de cargas. Una vez incluida la molécula (adsorbato) sobre la superficie (1x1), replique el sistema en x, y y mida la distancia entre adsorbatos (moléculas adsorbidas) de celdas vecinas. si la distancia es menor a 5 Å, cree una supercelda más grande, como (2x1), (1x2), (2x2), etc., tal que las distancias entre adsorbatos vecinos en x,y sea mayor a 5 Å. Discuta respecto al procedimiento realizado, incluyendo i) distancias entre adsorbatos, ii) tamaño de la supercelda obtenida, iii) número total de átomos en el slab. Para este último caso (iii) consulte si la modelación usando DFT sería viable o restrictiva.

Solución